

Exploring Core Genes by Comparative Transcriptomics Analysis for Early Diagnosis, Prognosis, and Therapies of Colorectal Cancer

1.1 Pendahuluan

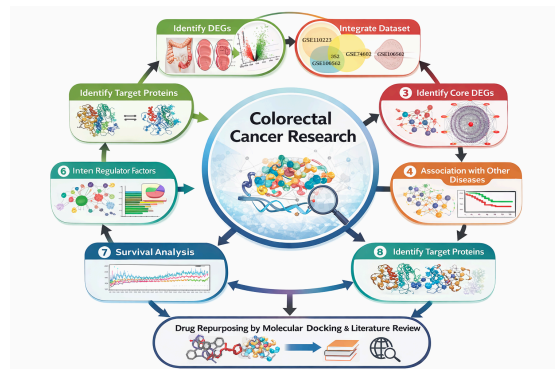
Kanker kolorektal adalah masalah kesehatan global yang besar menjadikannya keganasan ketiga paling umum dan penyebab kematian kedua terbanyak. Diperkirakan pada 2030 insiden CRC akan meningkat 60%. Etiologi kanker kolorektal (CRC) melibatkan perubahan genetik dan epigenetik yang mengubah sel normal menjadi adenokarsinoma. Faktor risiko seperti obesitas dan gaya hidup tidak sehat memiliki deteksi yang kurang tepat. Sebagian besar kasus CRC didiagnosis pada tahap lanjut yang mengurangi opsi terapi dan hasil kelangsungan hidup. Disparitas klinis antara diagnosis dini dan lambat sangat signifikan. Deteksi dini CRC penting untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan mengurangi beban ekonomi pengobatan.

Pendekatan diagnostik tradisional untuk kanker kolorektal (CRC) sering tidak efektif karena hanya menggunakan uji tunggal. Penelitian mengenai seluruh transkrip RNA memberikan wawasan tentang kondisi sel. Gen yang diekspresikan secara diferensial antara jaringan kanker dan non-kanker dapat menunjukkan proses tumorigenesis. Profiling transkriptomik membantu dalam menemukan tanda tangan gen, tetapi konsensus mengenai biomarker yang dapat diprediksi untuk CRC masih sulit. Ada tantangan dalam mengintegrasikan penemuan biomarker dengan validasi terapeutik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gen inti patogenik sebagai biomarker untuk diagnosis dini CRC. Menggunakan data dari NCBI GEO, studi ini mengidentifikasi gen yang terdisregulasi dan menjelaskan mekanisme molekuler melalui analisis GO dan KEGG. Studi juga berfokus pada pemanfaatan target CGs untuk penggunaan kembali obat melalui molecular docking dan simulasi dinamika molekuler.

1.2 Isi

1.2.1 Metode

Studi ini menggunakan bioinformatika yang dirancang untuk menyaring data genomik berdimensi tinggi menjadi wawasan klinis yang dapat ditindaklanjuti. Metodologi disusun ke dalam akuisisi data, analisis ekspresi diferensial, analisis topologi jaringan, pengayaan fungsional, analisis kelangsungan hidup, dan penemuan obat komputasional.



Tahapan akuisisi data melibatkan pra pemrosesan untuk memastikan ketahanan biomarker dan mengurangi bias. Penelitian menggunakan tiga dataset ekspresi gen microarray dari NCBI GEO, yaitu GSE106582, GSE110223, dan GSE74602 untuk meningkatkan kekuatan statistik dan validitas temuan. Identifikasi DEGs dilakukan dengan GEO2R menggunakan paket R LIMMA. LIMMA memoderasi kesalahan standar dan mengurangi tingkat penemuan palsu dengan prosedur Benjamini-Hochberg. Gen tereksresi secara diferensial diidentifikasi dengan analisis diagram Venn untuk menyaring noise dan mengisolasi tanda tangan transkriptomik CRC. Studi ini membangun jaringan interaksi protein dari gen yang berbeda menggunakan database STRING dan visualisasi dengan Cytoscape. Dikenali gen inti melalui algoritma Maximal Clique Centrality yang efektif dalam menemukan protein esensial untuk sel kanker. Analisis pengayaan dilakukan menggunakan Enrichr untuk menentukan signifikansi biologis CGs dengan memetakan ke istilah Gene Ontology dan jalur KEGG, serta memvalidasi hubungan gen dengan CRC menggunakan DisGeNET. Memvalidasi utilitas prognostik CGs dalam kohort independen, studi ini menggunakan data dari TCGA khususnya dataset COAD dan READ. Profiling ekspresi menggunakan Box plot dan analisis kelangsungan hidup dengan alat SurvExpress. Studi ini memetakan regulasi ekspresi gen khususnya CGs dengan mengidentifikasi Faktor Transkripsi dan microRNA yang terkait. Jaringan hierarki regulasi juga dibuat.

Komponen translasional utama dari studi ini adalah identifikasi agen terapeutik. Seleksi Target 10 produk protein dari CGs dan 4 TFs kunci dipilih sebagai target obat (total 14 reseptor). Pencarian Ligan 158 molekul obat diambil dari database DSigDB. Penambatan Molekuler (Molecular Docking) ini interaksi struktural disimulasikan menggunakan AutoDock Vina dan dianalisis melalui Discovery Studio Visualizer. Afinitas pengikatan (kcal/mol) dihitung untuk memeringkat kandidat obat potensial. Semakin negatif nilai afinitas, semakin kuat ikatan obat dengan target. Simulasi Dinamika Molekuler (MD) ada Empat kompleks protein-ligan teratas menjalani simulasi MD selama 100 nanodetik (ns) menggunakan perangkat lunak YASARA dengan medan gaya AMBER14. Langkah ini kritis untuk menilai stabilitas temporal interaksi obat-target dalam lingkungan fisiologis (pelarut air eksplisit, tekanan/suhu fisiologis). *Root Mean Square Deviation* (RMSD) dan energi bebas pengikatan MM-PBSA dihitung untuk mengukur stabilitas.

1.2.2 Hasil

Analisis ekspresi diferensial di ketiga dataset menghasilkan set gen terkait CRC yang kuat. GSE106582 ada 594 DEGs (213 upregulated, 381 downregulated), GSE110223 ada 625 DEGs (260 upregulated, 365 downregulated), dan GSE74602 ada 1674 DEGs (673 upregulated, 1001 downregulated). Irisan dari dataset ini mengungkapkan 252 DEGs umum (cDEGs). Pengurangan drastis dari ribuan gen menjadi 252 cDEGs menyoroti nilai transkriptomik komparatif dalam menghilangkan *noise* dan berfokus pada sinyal biologis paling konsisten yang terkait dengan CRC.

Konstruksi jaringan PPI untuk 252 cDEGs menghasilkan jaringan yang terdiri dari 216 node dan 616 tepi (*edges*) menunjukkan interaksi yang sangat terhubung. Melalui analisis topologi MCC, 10 gen teratas diidentifikasi sebagai Gen Inti (CGs) dari jaringan tersebut. Gen-gen ini adalah:

1. AURKA (Aurora Kinase A)
2. TOP2A (DNA Topoisomerase II Alpha)
3. CDK1 (Cyclin Dependent Kinase 1)
4. PTTG1 (Pituitary Tumor-Transforming 1)
5. CDKN3 (Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 3)
6. CDC20 (Cell Division Cycle 20)
7. MAD2L1 (Mitotic Arrest Deficient 2 Like 1)
8. CKS2 (CDC28 Protein Kinase Regulatory Subunit 2)
9. MELK (Maternal Embryonic Leucine Zipper Kinase)
10. TPX2 (Targeting Protein for Xklp2)

Gen-gen ini secara seragam mengalami *upregulation* (peningkatan ekspresi) dalam jaringan CRC dan memainkan peran sentral dalam regulasi siklus sel dan mitosis, mengidentifikasi mereka sebagai onkogen potensial dalam konteks CRC.

1.2.3 Pembahasan

Temuan dari analisis transkriptomik komparatif ini menyediakan cetak biru molekuler komprehensif tentang perkembangan CRC dan membuka jalan baru untuk pengobatan presisi. Identifikasi 10 Gen Inti (CGs) yang kuat AURKA, TOP2A, CDK1, PTTG1, CDKN3, CDC20, MAD2L1, CKS2, MELK, dan TPX2 merupakan penyempurnaan signifikan dibandingkan studi sebelumnya yang mengidentifikasi tanda tangan gen yang lebih besar dan kurang dapat dikelola. Dengan mempersempit fokus pada gen *hub* yang sangat saling terhubung ini, studi ini menawarkan panel pragmatis untuk pengembangan kit diagnostik.

Studi ini bergerak melampaui sekadar identifikasi biomarker untuk mengusulkan solusi terapeutik konkret. Identifikasi Manzamine A sebagai kandidat teratas sangat menjanjikan. Manzamine A adalah alkaloid laut yang sebelumnya dicatat karena aktivitas anti-malaria dan anti-inflamasi. Studi ini memberikan bukti struktural (pengikatan afinitas tinggi terhadap TPX2) untuk potensinya sebagai inhibitor CDK/Aurka pada CRC. Stabilitas kompleks ini dalam simulasi MD memberikan justifikasi biofisik yang diperlukan untuk memindahkan kandidat ini ke validasi *in vitro* dan *in vivo*.

1.3 Penutup

Studi ini adalah kemajuan dalam bioinformatika Kanker Kolorektal menghasilkan panel biomarker dari 10 Gen Inti. Gen-gen ini terbukti menjadi pendorong siklus sel yang tidak teratur. Validasi dalam kohort TCGA menunjukkan mereka berguna untuk diagnosis dan prognosis kanker. Penelitian juga menemukan tujuh kandidat obat, termasuk Manzamine A dengan potensi sebagai inhibitor Gen Inti.

Daftar Pustaka

Islam, M. A., Hossen, M. B., Horaira, M. A., Hossen, M. A., Kibria, M. K., Reza, M. S.,... & Mollah, M. N. H. (2023). Exploring Core Genes by Comparative Transcriptomics Analysis for Early Diagnosis, Prognosis, and Therapies of Colorectal Cancer. *Cancers*, 15(5), 1369. <https://doi.org/10.3390/cancers15051369>

Muhammad Fakhri Aldiansyah